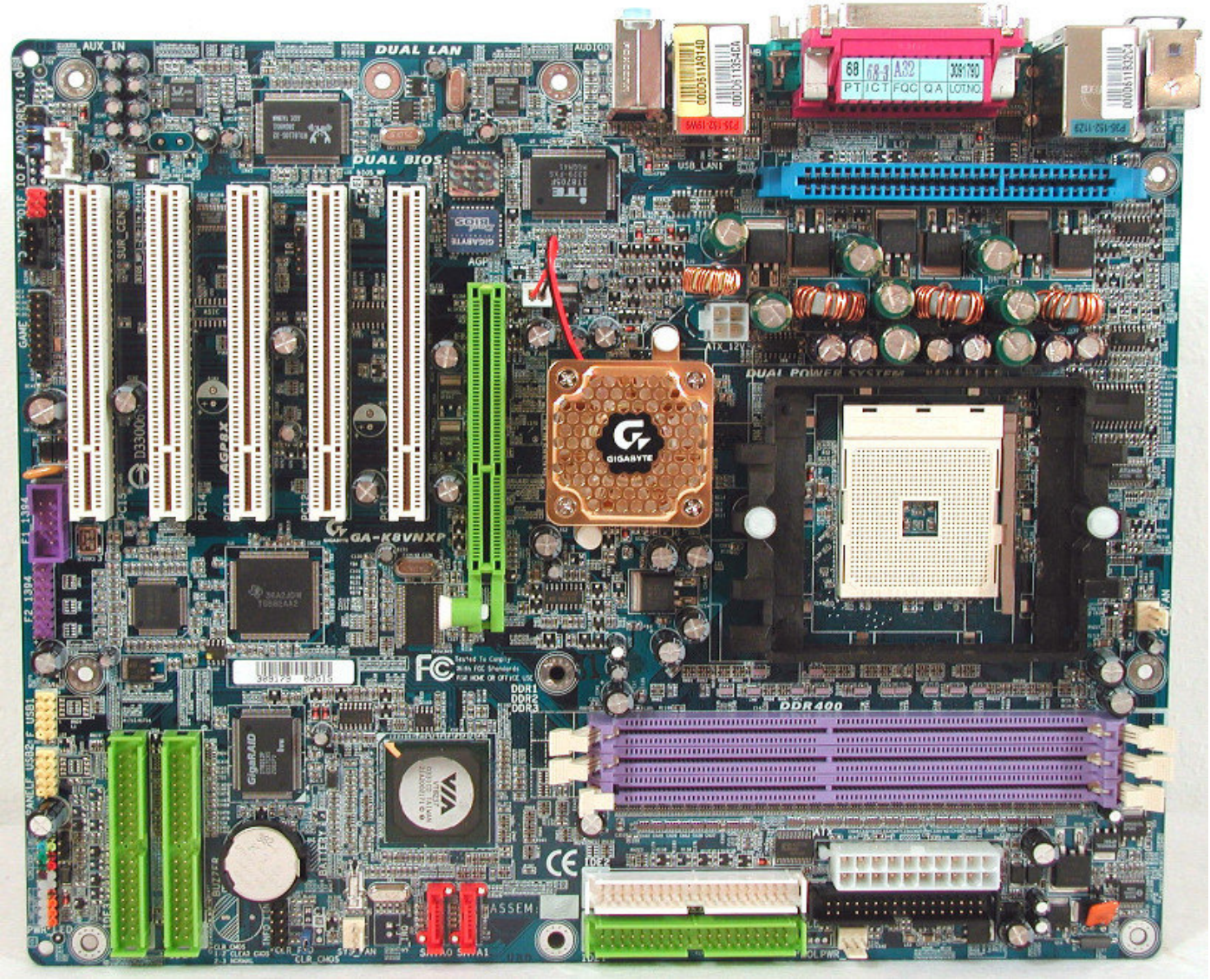
Una Placa Base



Introducción

La capacidad transporte de un bus depende de:

- **La anchura del bus (número de bits que transporta en paralelo)**
- **La frecuencia de funcionamiento**
- **El número de ciclos por transferencia**
  - Dependen básicamente del protocolo del bus

El bus proporciona:

- **Un protocolo de comunicación**
- **Un zócalo de conexión**
- **Una especificación eléctrica**

Para que un dispositivo se conecte al bus debe tener:

- **Compatibilidad física (zócalo)**
- **Compatibilidad lógica (entender el protocolo de comunicación)**

Introducción

Rendimiento

- **Los buses son uno de los cuellos de botella más importantes del PC.**
  - Los procesadores son cada vez más rápidos.
  - Las tarjetas gráficas y las de sonido cada vez necesitan más ancho de banda para transmitir sus datos

- **Los buses deben soportar varios tipos de dispositivos con latencias y velocidades de transmisión muy diferentes**

- **Todo ello lleva a:**
  - Crear buses especializados en unos tipos de dispositivos
  - La coexistencia de muchos tipos de buses en el PC con características muy diferentes

Buses de expansión

Características

- **Dotar al PC de máxima versatilidad**
- **Multitud de dispositivos a los que se debe conectar**
  - Cada uno con sus propios necesidades de velocidad y anchura de palabra

Finalidad

- **Interoperabilidad con todo tipo de placas base y procesadores**
- **Expansión**
  - Incorporación de todo tipo de dispositivos para aumentar la funcionalidad del sistema
- **Modularidad**
  - El resto del PC debe seguir trabajando si una parte se estropea

Buses de expansión: ISA

ISA *(Industry Standard Architecture)*

Desarrollado por IBM

- **1981 (XT): 8 bits a 4,77 MHz**
- **1984 (AT): 16 bits a 8,33 MHz**

- **Fue el primer bus utilizado ampliamente en los PC**
- **La estandarización provoca la aparición de múltiples fabricantes de tarjetas**
  - » Reducción de costes
- **Muchos dispositivos no necesitan un canal más rápido**
  - Teclado
  - Ratón
  - Controladores de disquetera
  - Puertos serie y paralelo
    - » La aparición del USB comprometerá su futura existencia

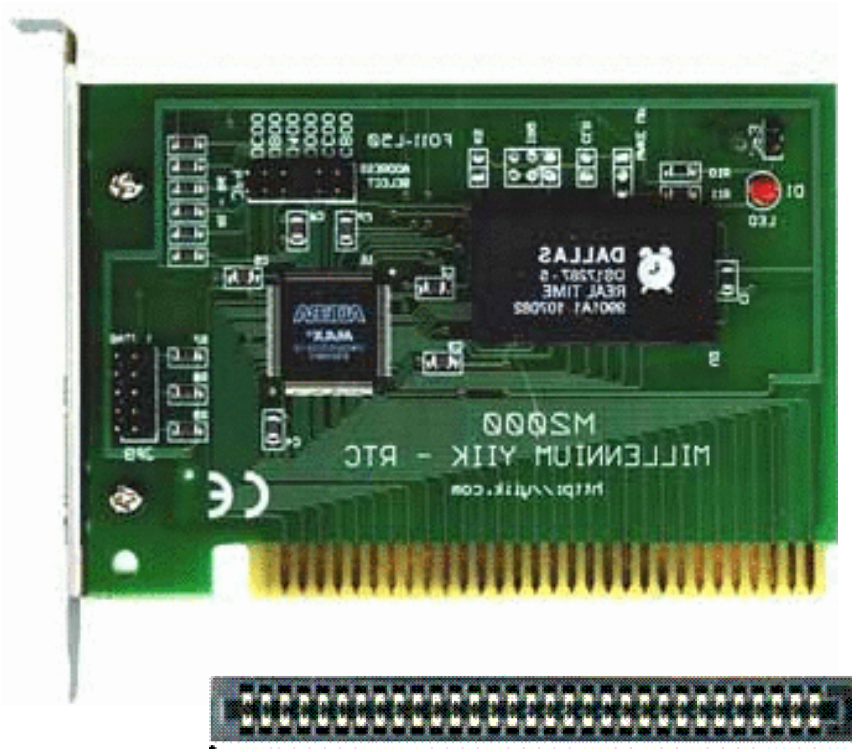
Buses de expansión: ISA 8 bits

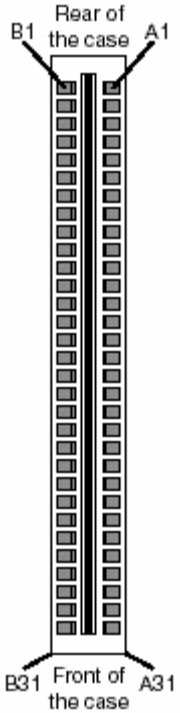
ISA 8 bits

- **Físicamente tiene 62 líneas**
  - 20 de dirección
  - 8 de datos
  - 26 de control (IRQ, DMA, Clk)
    - » 8 IRQ (interrupciones)
    - » 4 Canales DMA
  - 8 alimentación (+/- 12Vcc, +/- 5Vcc, GND)
- **Puede direccionar hasta 1 MB**
- **Ancho de banda limitado**
  - Frecuencia 4,77 MHz
  - 2 ciclos para cada transferencia
  - Ancho de banda de 2 MB/s
    - » Demasiado lento para transferencias del Disco Duro, vídeo y ampliaciones de memoria
- **No es "Plug & Play"**
  - Hay que asignar las IRQ mediante *jumpers* o conmutadores *DIPs* en las tarjetas

Buses de expansión: ISA 8 bits

Zócalo ISA 8 bits





Signal	Pin	Pin	Signal
Ground	B1	A1	-I/O CH CHK
RESET DRV	B2	A2	Data Bit 7
+5 Vdc	B3	A3	Data Bit 6
IRQ 2	B4	A4	Data Bit 5
-5 Vdc	B5	A5	Data Bit 4
DRQ 2	B6	A6	Data Bit 3
-12 Vdc	B7	A7	Data Bit 2
-CARD SLCTD	B8	A8	Data Bit 1
+12 Vdc	B9	A9	Data Bit 0
Ground	B10	A10	-I/O CH RDY
-SMEMW	B11	A11	AEN
-SMEMR	B12	A12	Address 19
-IOW	B13	A13	Address 18
-IOR	B14	A14	Address 17
-DACK 3	B15	A15	Address 16
DRQ 3	B16	A16	Address 15
-DACK 1	B17	A17	Address 14
DRQ 1	B18	A18	Address 13
-Refresh	B19	A19	Address 12
CLK(4.77MHz)	B20	A20	Address 11
IRQ 7	B21	A21	Address 10
IRQ 6	B22	A22	Address 9
IRQ 5	B23	A23	Address 8
IRQ 4	B24	A24	Address 7
IRQ 3	B25	A25	Address 6
-DACK 2	B26	A26	Address 5
T/C	B27	A27	Address 4
BALE	B28	A28	Address 3
+5 Vdc	B29	A29	Address 2
OSC(14.3MHz)	B30	A30	Address 1
Ground	B31	A31	Address 0

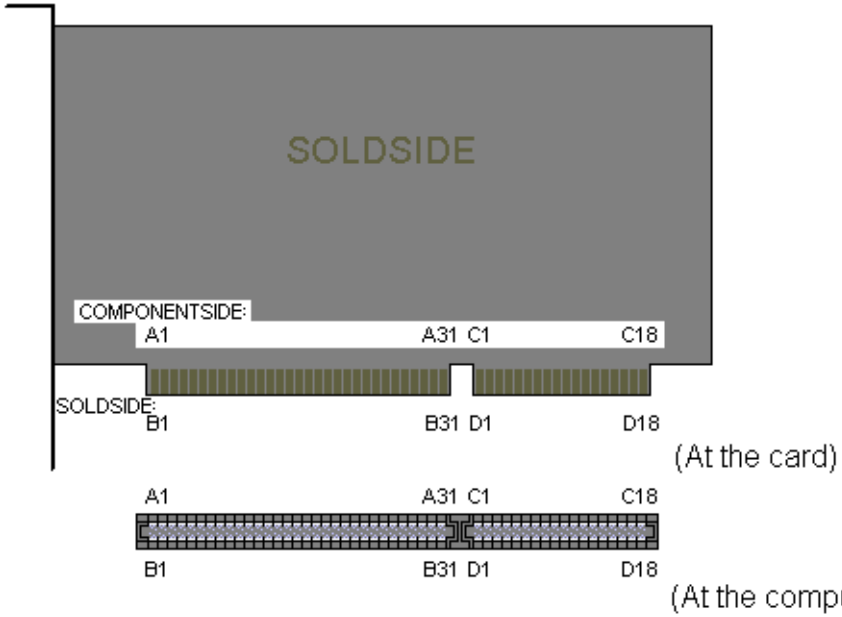
Buses de expansión: ISA 16 bits

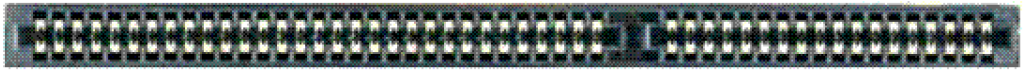
ISA 16 bits

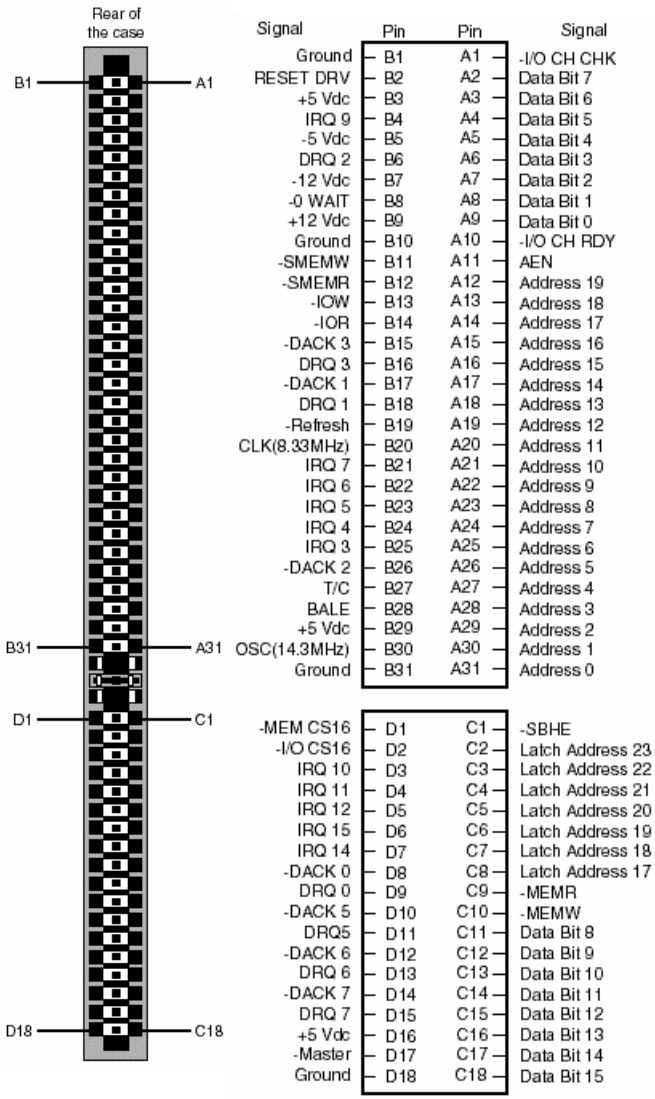
- **Compatible con el conector ISA de 8 bits**
  - Se añade un tramo más corto correspondiente a la extensión de 16 bits
- **Físicamente tiene 98 líneas**
  - 24 de dirección
  - 16 de datos
  - 49 de control (IRQ, DMA, Clk)
    - » 16 IRQ (interrupciones)
    - » 8 Canales DMA
  - 9 alimentación (+/- 12Vcc, +/- 5Vcc, GND)
- **Puede direccionar hasta 16 MB**
- **Ancho de banda limitado**
  - Frecuencia 8,33 MHz
  - 2 ciclos para cada transferencia
  - Ancho de banda de 8 MB/s *(se dobla la frecuencia y el ancho el bus de datos)*
- **Inicialmente no es "Plug & Play"**
  - En 1993, Intel y Microsoft presentan el "PnP ISA"

Buses de expansión: ISA 16 bits

Zócalo ISA 16 bits







Buses de expansión

En 1986 surge el 80386 a 16MHz con 32 bits de datos

- **Es necesario un nuevo bus para aprovechar las prestaciones de 386.**
- **Es conveniente mantener el bus ISA para poder usar el hardware ya existente**

Aparecen varios sustitutos para el bus ISA

- **El MCA de IBM *(Micro Channel Architecture)***
- **Otros buses propietarios de Compaq, Intel, Micronics**
  - Todos de 32 bits y velocidades superiores (hasta 33 MHz)
  - Todos ellos incompatibles entre sí
    - » Finalmente la mayoría se unen para desarrollar el bus EISA

Buses de expansión: MCA

En 1987 IBM saca la serie de ordenadores PS/2

- **Con el nuevo bus MCA, para solucionar las limitaciones del bus ISA**
- **Objetivos:**
  - Reemplazar al bus ISA
  - Cobrar por las licencias de uso de parte de la tecnología

Características del bus MCA

- **Menos ruidoso eléctricamente que el ISA** *(radiofrecuencia)*
- **Velocidad mejorada a 10 MHz**
- **Bus de datos de 16 y 32 bits**
- **Configuración por software**
  - Sin jumpers ni conmutadores DIP en las tarjetas (Plug&Play)
- **Las tarjetas pueden compartir interrupciones**
- **Bus mastering**
  - Permite la transferencia entre tarjetas sin usar la CPU
  - Transferencias muy rápidas
    - » Controladoras de Red o de Disco Duro

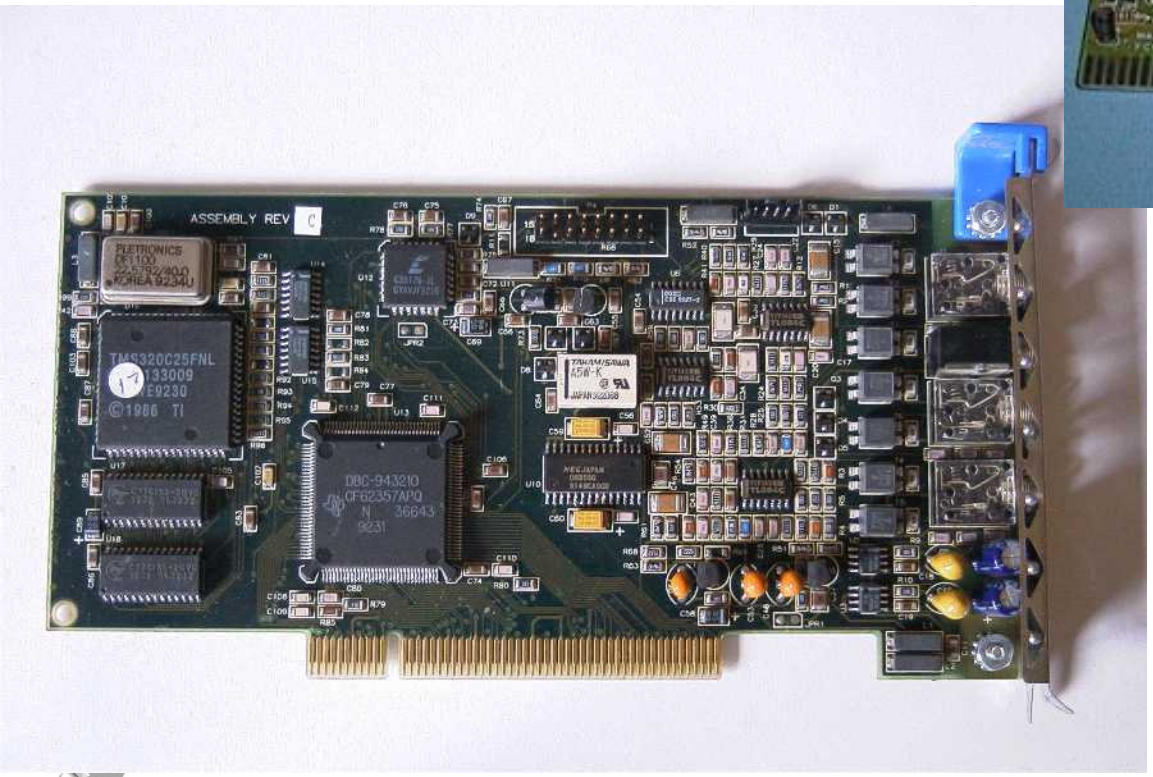
Buses de expansión: MCA

Características del bus MCA

- **Una transferencia por ciclo**
- **Ancho de Banda de pico: aproximadamente 40 MB/s**
- **Transmisión asíncrona con estados de espera si hay problemas**
  - Menor ancho de banda
  - Comunicación más segura
- **Incompatible con el bus ISA**
- **Hubo versiones posteriores (MCA/2) que:**
  - Mejoraron la frecuencia de funcionamiento: 10, 20 y 40 MHz
  - Bus de datos de: 16, 32 y 64 bits
  - Ancho de banda: 320 MB/s
- **Observación !!**
  - El bus ya es PnP, 8 años antes que lo sea el primer sistema operativo (Windows 95) **;-)**

Buses de expansión: MCA

Tarjetas MCA



Buses de expansión: MCA

El bus MCA es potente y novedoso pero IBM no hizo públicas las especificaciones técnicas

- **Recuperar royalties perdidos por el diseño de la arquitectura del PC**
- **Todo el mundo que quisiese usarlo debía pagar por la patente**
- **Falló por:**
  - Caro (costoso de implementación + royalties)
  - Número limitado de periféricos
  - Incompatible con el bus ISA

Varias empresas se unen para desarrollar una alternativa a IBM

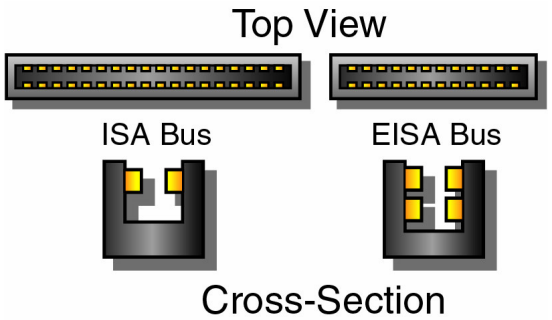
- **WATCH-ZONE**
  - Compaq, Wyse, AST, Tandy, Hewlett-Packard, Zenith, Olivetti, Nec y Epson
- **En 1988 nace el bus EISA**

Buses de expansión: EISA

EISA *(Extended ISA)*

Características del bus EISA

- **Menos ruidoso eléctricamente que el ISA**
- **Bus de direcciones y datos de 32 bits**
- **Compatible con el bus ISA**
- **Añade 90 líneas nuevas**
  - Ahora, el bus tiene físicamente un total de 188 líneas
  - Sin incrementar la longitud del conector
  - Zócalo compatible con el bus ISA pero con 2 filas de contactos



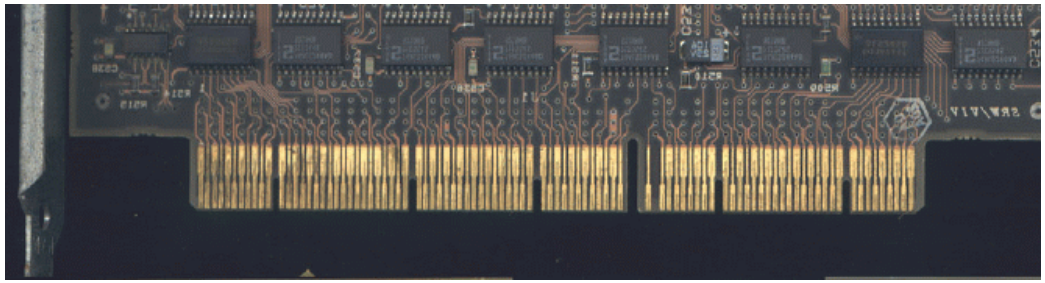
- **No hay ni IRQ ni DMA adicionales**

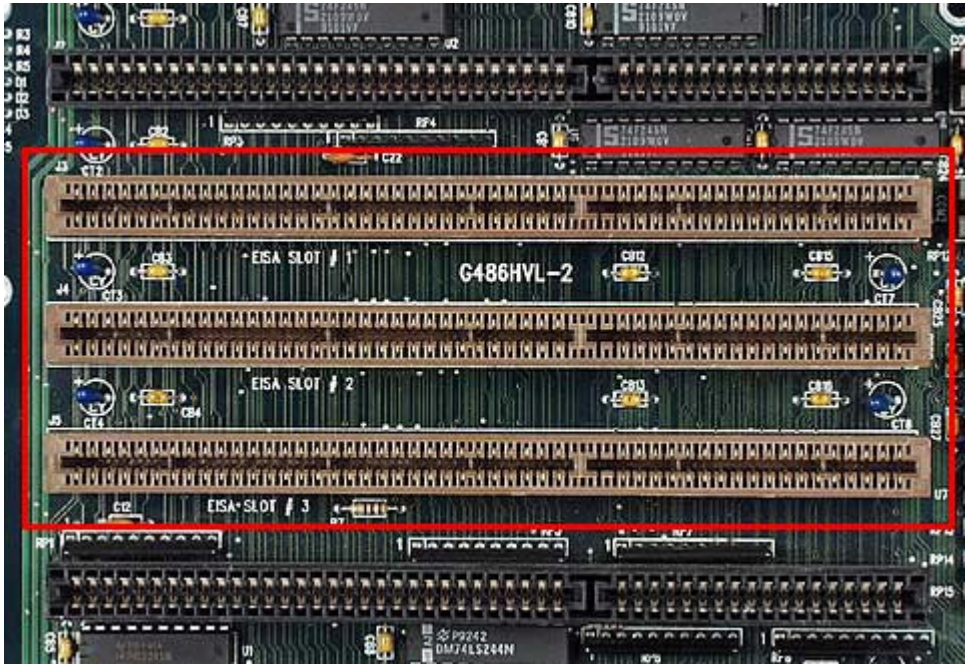
Buses de expansión: EISA

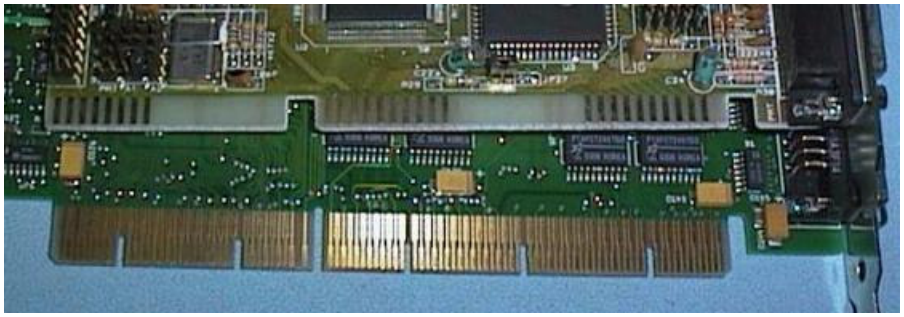
Características del bus EISA

- **Velocidad de 8,33 MHz**
  - Igual que la del bus ISA pero menor que la del bus MCA
- **Una transferencia por ciclo**
  - El ISA necesitaba 2 ciclos por transferencia
- **Ancho de Banda de pico: aproximadamente 33 MB/s**
- **Configuración por software**
  - Sin jumpers ni conmutadores DIP en las tarjetas (Plug&Play)
- **Bus mastering**
  - Permite la transferencia entre tarjetas sin usar la CPU
- **Fue poco popular**
  - Por su precio
  - Fue visto como un bus para servidores

Buses de expansión: EISA







Buses de expansión: VESA Local Bus

VESA Local Bus *(Video Electronics Standard Association)*

- **Necesidad de un bus rápido para:**
  - Expansiones de memoria
  - Tarjetas de vídeo
  - Tarjetas SCSI
- **Creado por un grupo de fabricantes**
  - Fundado por NEC
  - En la actualidad, la asociación está integrada por más de 250 fabricantes
- **VESA-LB aparece en 1992**
  - Es una versión rápida de 32 bits del ISA
  - Es un bus estándar adecuado para tarjetas de vídeo
- **Fue diseñado para funcionar hasta 50 MHz**
  - Funciona bien hasta 33 MHz, a partir de ahí da muchos problemas
- **El número de dispositivos que se pueden conectar es muy limitado, no más de 3**
  - 3 dispositivos a 33 MHz
  - 2 dispositivos a 40 MHz
  - 1 dispositivo a 50 MHz

Buses de expansión: VESA Local Bus

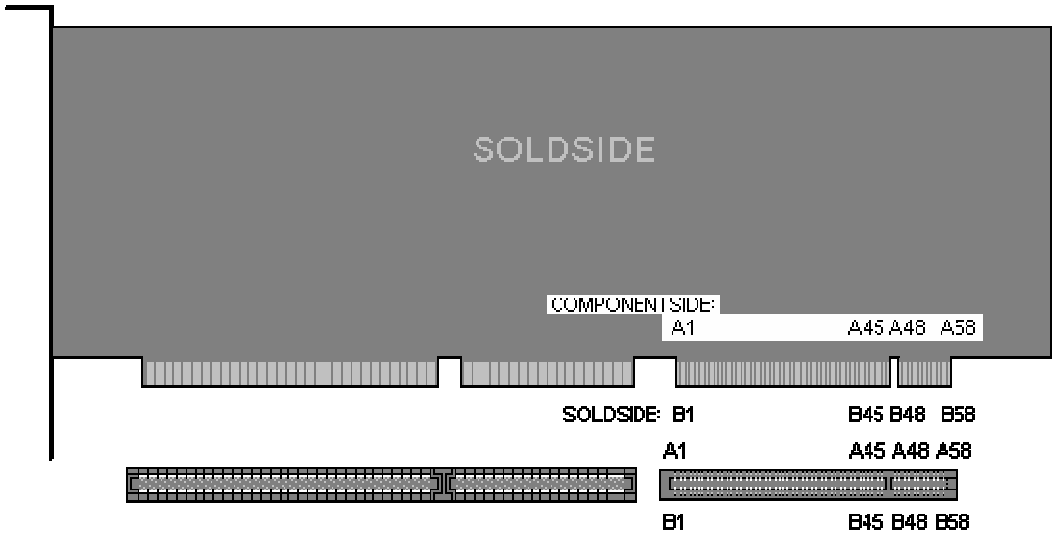
Dependiente de la arquitectura del bus local del 486

- **Era casi una copia del bus local del 486**
- **No necesita ningún chip extra de control para funcionar**
  - Bajo coste ➔ se popularizó en todas las placas de 486
- **Acceso a la memoria del sistema a la misma velocidad que el processador**
  - Distintas velocidades del processador ➔ distintas velocidades del bus
    - » Dificulta conseguir compatibilidad de las tarjetas
    - » Aparecen *glitches* debido a las capacitancías introducidas por las distintas tarjetas
- **Ancho de Banda de 133 MB/s**
- **Carece de las ventajas del MCA y del EISA**
  - Configuración por Software (PnP)
  - Bus Mastering
- **Hubo una versión 2.0 (que no llegó a salir al mercado) de 64 bits a 50 MHz**
  - Ancho de banda de 400 MB/s

Buses de expansión: VLB

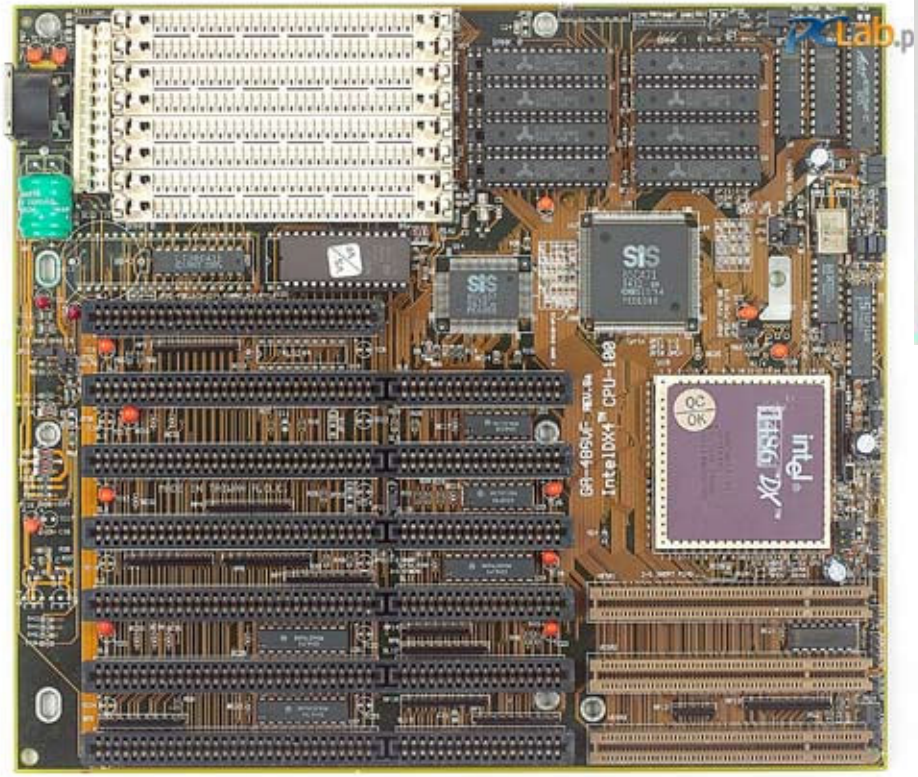
Zócalo VESA Local Bus

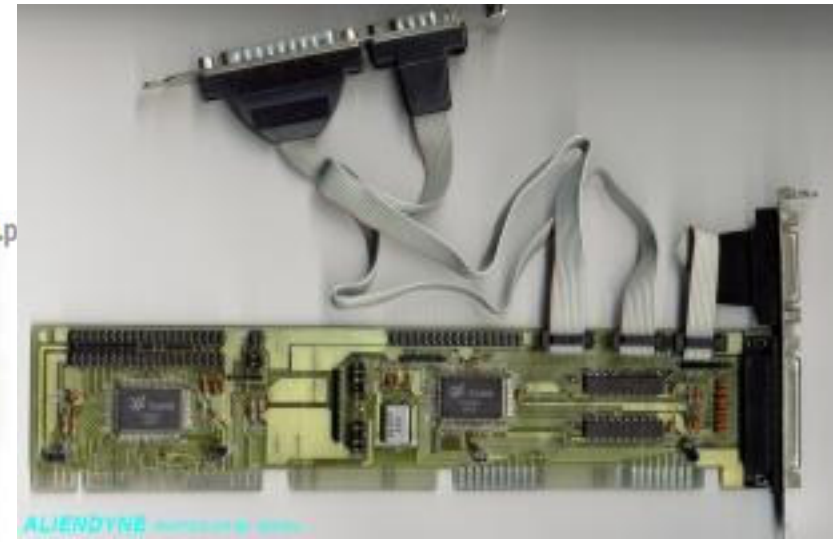
- **Físicamente, el zócalo es una extensión del bus al que se añada (ISA o EISA)**
- **La extensión VESA**
  - Añade 112 líneas
  - Utiliza el mismo conector físico que el bus MCA (ahorro de costes)



Buses de expansión: VLB

Zócalo VESA Local Bus





Buses de expansión

VESA-LB no tuvo continuidad porque:

- **Era muy dependiente del 486**
  - No era fácil adaptarlo al bus del Pentium
- **No funcionaba a la velocidad del bus local del Pentium (66MHz)**
- **Límite máximo de 3 dispositivos**
- **Tenía muchos problemas eléctricos**

A punto de aparecer el Pentium (1993)

- **No hay un bus adecuado para el procesador**
- **La plataforma del PC no está avanzando lo rápido que Intel desearía.**
  - Intel crea el centro IAL (Intel Architecture Lab) en 1991
  - Su misión es crecer en todo el mercado relacionado con el PC
    - » Intel diseña y fabrica placas base, etc
  - Su primer proyecto fue crear un bus para los procesadores
  - En 2001, el IAL tenía más de 550 ingenieros y NINGUNO trabajaba en el diseño de nuevos microprocesadores

Buses de expansión: PCI

PCI *(Peripherical Component Interconnect)*

- **En 1992, Intel y un grupo de fabricantes crean el "PCI Special Interest Group"**
  - 5 miembros: Intel, DEC, Compaq, IBM, NCR
    - » Sólo unos pocos miembros ➔ decisiones rápidas
  - Quieren transformar la arquitectura interna del PC
  - Metas
    - » Mayor velocidad en los buses
    - » Mayor modularidad
  - Este grupo creará los buses PCI y USB
  - En la actualidad el "PCI SIG" está formado por más de 850 miembros
- **Finalmente aparece el bus PCI en junio del 1992**
  - Es libre y abierto a todo el mundo
  - Tiene un mayor rendimiento
  - Es independiente de una generación concreta de procesadores
  - Gana sobre las otras propuestas de otros fabricantes
    - » IBM falla con su bus MCA y pierde completamente el control de la arquitectura del PC a favor de Intel.

Buses de expansión: PCI

PCI *(Peripherical Component Interconnect)*

- **Supera las limitaciones de los buses ISA, EISA, MCA y VLB**
  - Mucho más rápido
  - Apto para las tarjetas gráficas de la época
    - » 1024 * 768 * 3 (16M colores) * 30 frames/s ➔ 68 MB/s
- **Se convierte en un estándar para la industria**
  - Es adoptado en múltiples plataformas distintas del PC
- **Es una tecnología que permite evolucionar**
  - Independiente del processador
  - Aparecen distintas versiones del bus PCI
- **Es un "Bus Local"**
- **Puede soportar hasta 10 dispositivos**
  - Muchos más que VESA-LB
- **Especificación Plug & Play**
- **Bajo número de pins del zócalo**
  - 120 pins para la versión de 32 bits y 184 para la de 64 bits
    - » Menor coste

Buses de expansión: PCI

PCI *(Peripherical Component Interconnect)*

- **Especificaciones**
  - Capacidad de 64 bits
    - » Usualmente implementado como 32
  - Funciona a 33 MHz o 66 MHz
  - Ancho de banda: a 33 MHz y bus de 32 bits es de 133 MB/s
- **Físicamente**
  - 32 líneas multiplexadas para datos y direcciones
  - Señales de reloj y de reset
  - Señales de control de errores (paridad), control de interfaz y arbitraje, etc ...
- **Para 64 bits**
  - 32 líneas adicionales para datos y direcciones multiplexadas
  - Líneas dedicadas para las interrupciones
  - Soporte para la coherencia de cache

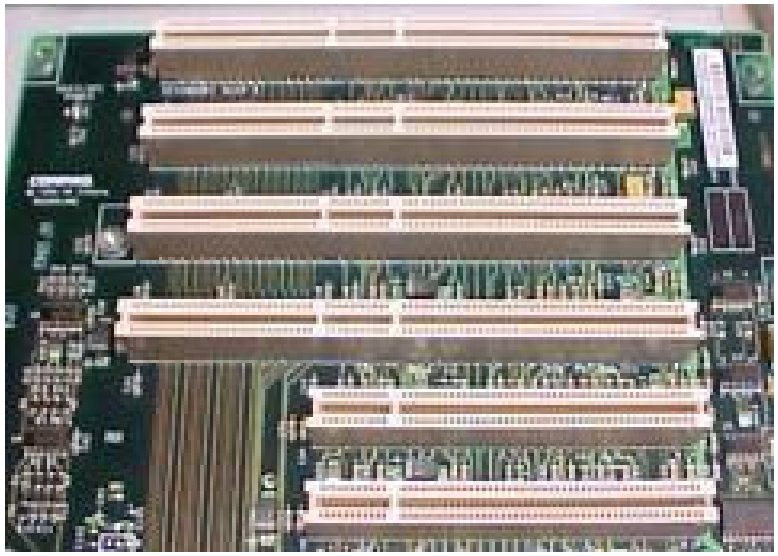
Buses de expansión: PCI

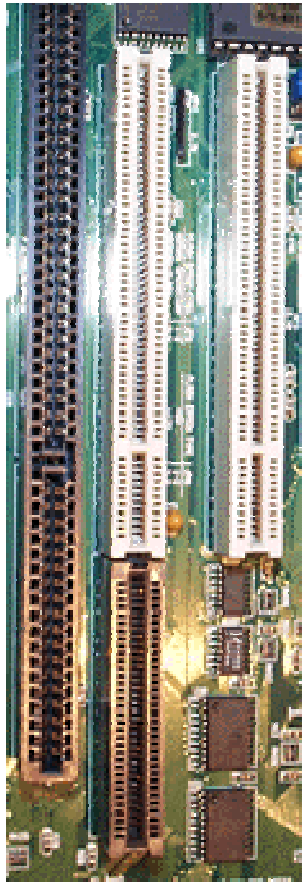
PCI *(Peripherical Component Interconnect)*

- **Versiones del bus**
  - Intel
    - » PCI 1.0: 1992, 32 bits, 33 MHz, 133 MB/s, 5V y 3.3V
    - » PCI 2.0: 1993, 64 bits, 33 MHz, 266 MB/s, 5V y 3.3V
    - » PCI 2.1: 1995, 64 bits, 66 MHz, 533 MB/s, 5V y 3.3V
    - » PCI 2.2: 2000, 64 bits, 66 MHz, 533 MB/s, 5V y 3.3V
    - » PCI 2.3: 2002, 64 bits, 66 MHz, 533 MB/s, 3.3V
    - » PCI 3.0: previsto para 2005,
  - Las versiones 2.2 y 2.3 fueron meros refinamientos de la versión 2.1
    - » Relacionadas con el voltaje y la emisión de interferencias electromagnéticas
    - » Además, la versión 2.2 añadió:
      - "PCI Hot-Plug"
      - Soporte para ACPI y "Microsoft OnNow"
  - Entre las versiones 2.1 y 2.2 transcurren 5 años porque Intel es reticente a aumentar las prestaciones del bus porque cree que no son necesarias. El resto de socios no comparten esa opinión y presentan una evolución del bus. El PCI-X

Buses de expansión: PCI

Zócalo PCI





Buses de expansión: PCI

Tarjetas PCI

Buses de expansión: AGP

AGP *(Accelerated Graphics Port)*

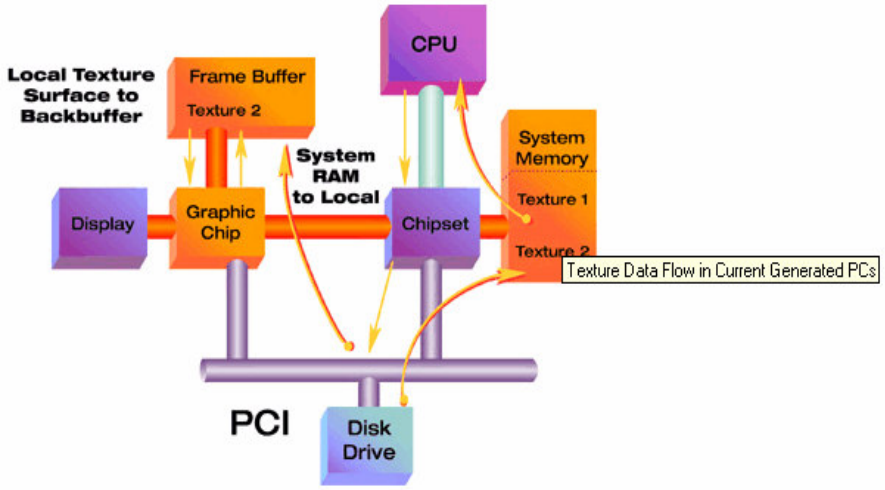
Objetivo

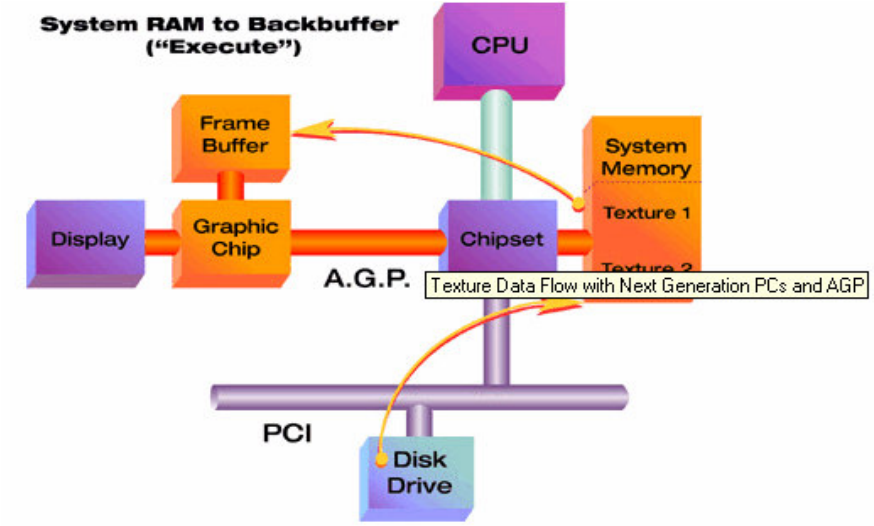
- **Introducido en 1997**
  - Cuando apareció el Pentium II y el chipset 82440LX de Intel
- **Bus exclusivo para tarjetas gráficas** (bus de propósito específico)
- **Objetivos**
  - Tener un mejor ancho de banda para el sistema de vídeo
  - Descargar al bus PCI del trabajo con datos gráficos para dedicarse a otras demandas crecientes de transporte como las generadas por tarjetas de red o adaptadores de disco duro
- **El bus AGP es independiente del bus PCI**
  - Utiliza un nuevo conector, etc...
- **Principales ventajas sobre el PCI**
  - No necesita mecanismos de arbitraje (bus no compartido)
  - Mayor Ancho de Banda
    - » Entre 266 MB/s o 2133 MB/s

Buses de expansión: AGP

AGP *(Accelerated Graphics Port)*

- **Descongestiona el bus PCI**
  - Ahora, el bus PCI puede dedicar todo su ancho de banda a otros dispositivos
- **Funciona concurrentemente al bus PCI y al procesador**
  - El bus PCI puede realizar otras tareas simultáneamente al bus AGP
  - El procesador puede dedicarse a otras actividades mientras el controlador gráfico accede a las texturas en la memoria principal



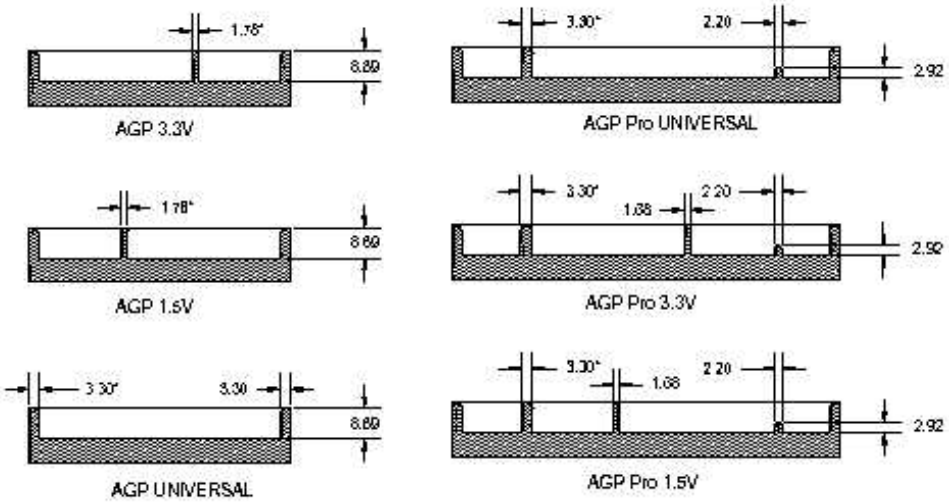


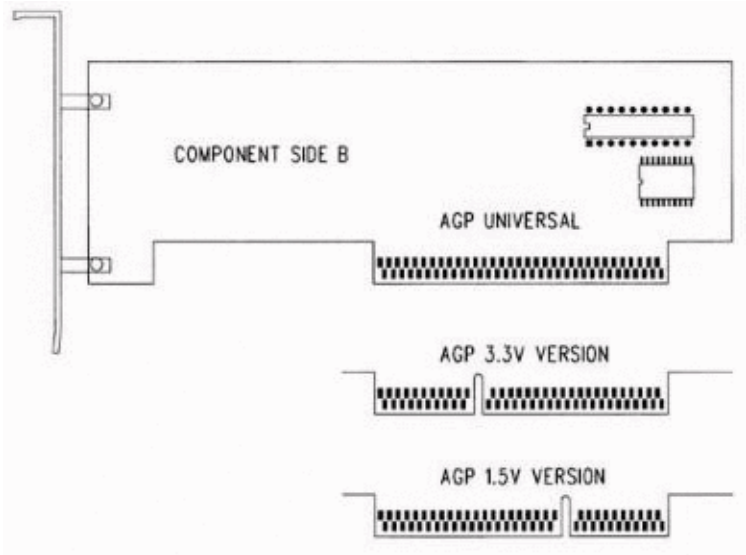
Buses de expansión: AGP

AGP *(Accelerated Graphics Port)*

- **Características Físicas**
  - 124 líneas
  - 32 líneas multiplexadas de datos y direcciones
  - Frecuencia del bus de 66 MHz
  - Incremento de Ancho de Banda por multiplicador interno (2x, 4x y 8x)
    - » Primer bus que aplicó la idea del multiplicador
  - Voltaje entre 0,8V y 3.3V
- **Versiones del bus AGP**
  - AGP 1.0 (julio de 1996)
    - » Velocidades 1x (266 MB/s) y 2 x (533 MB/s)
    - » Voltaje señales 3,3V
  - AGP 2.0 (mayo de 1998)
    - » Añade la velocidad 4x (1066 MB/s)
    - » Voltaje señales 3,3V y soporte para 1,5 V
  - AGP 3.0 (noviembre 2000)
    - » Añade la velocidad 8x (2133 MB/s)
    - » Voltaje señales a 1,5V y 0,8V

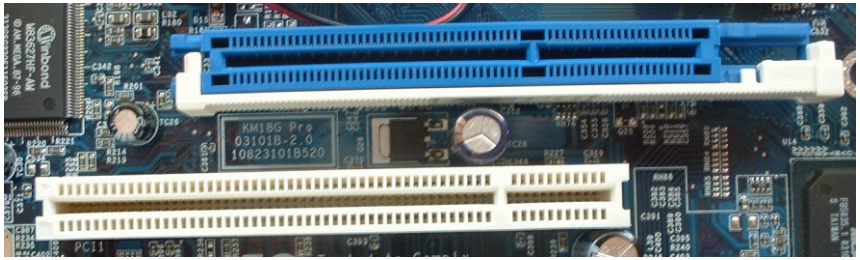
Buses de expansión: AGP

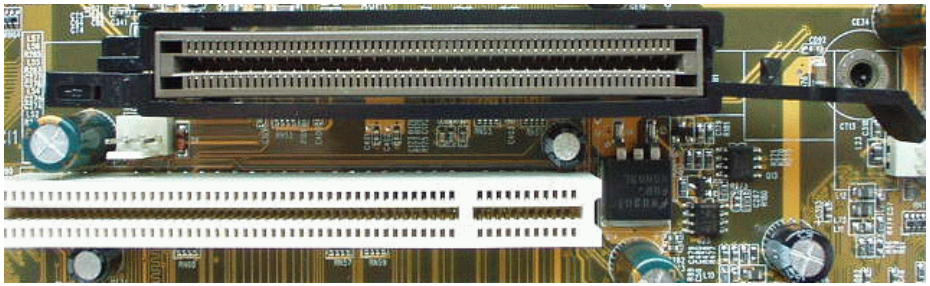




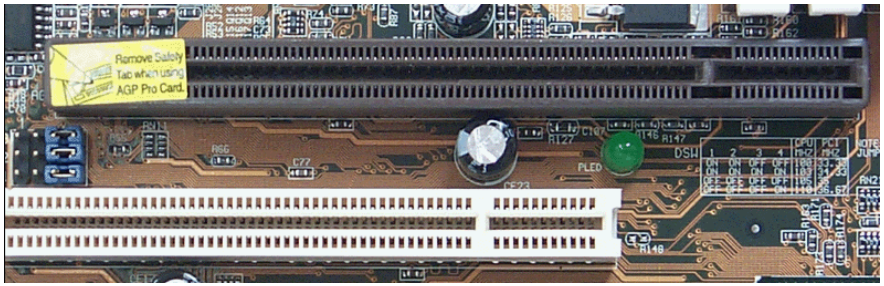
Buses de expansión: AGP

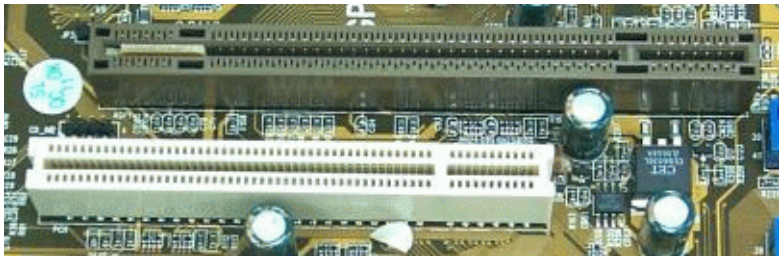
Zócalos AGP *(1,5V y Universal)*





Zócalos AGP pro

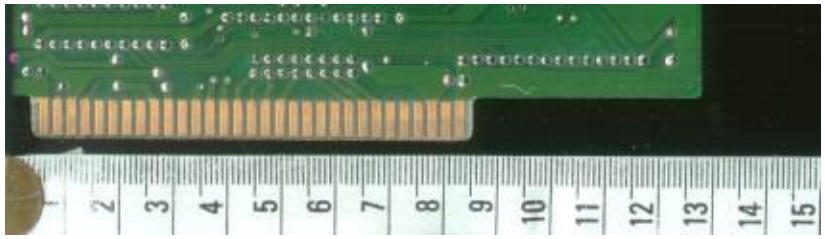




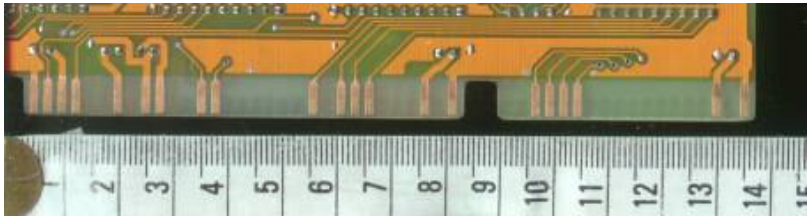
Buses de expansión: Comparativa

	ISA		MCA	EISA	VLB	PCI		AGP			
	8 bits	16 bits		v1.0	v1.0	v2.0	v2.1	v1.0 1x 2x		v2.0 4x	v3.0 8x
Processador	I8086 i8088	i80286	i80386	i80386	i80486	Pentium y futuros		Pentium y futuros			
Año	1981	1984	1987	1988 / 1989	1992	1993	1995	1996		1998	2000
Longitud aprox. conector	8,5 cm	13,5 cm	11,5 cm	13,5 cm	22 cm	8 cm / 10,5 cm		7 cm / 9 cm			
Pins conector	62	98	112	188	98+112=210 188+112=300	120 / 184 *(64 bits)*		124 / 172 *(pro)*			
Frecuencia	4,77 MHz	8,33 MHz	10 MHz	8,33 MHz	33,33 MHz	33 MHz	66 MHz	66 MHz			
Líneas de datos	8	16	32	32	32	32	32 / 64	32			
Líneas de direcciones	20 = 1 MB	24 = 16 MB	32 = 4 GB	32 = 4 GB	32 = 4 GB	32 = 4 GB	32 = 4 GB	32			
Ciclos / Transferencia	2	2	1	1	1	1	1	1	1/2	1/4	1/8
Ancho de Banda de Pico	2 MB/s	8 MB/s	40 MB/s	33 MB/s	133 MB/s	133 MB/s	533 MB/s	266	533	1066	2133

Comparativa conectores buses

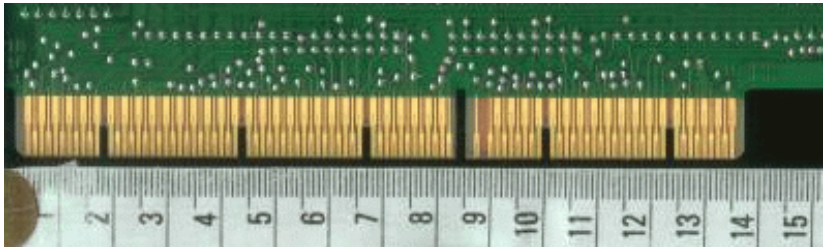


ISA 8 Bits (Industry Standard Architecture)



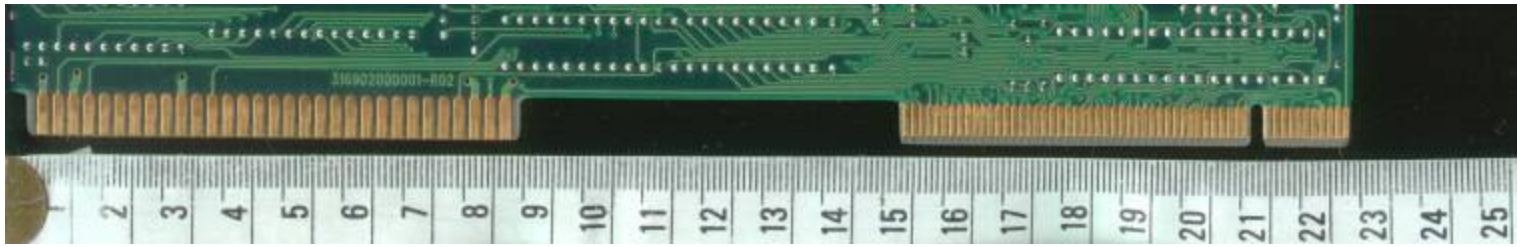
ISA 16 Bits (Industry Standard Architecture)

MCA 32 Bits (Micro Channel Architecture)

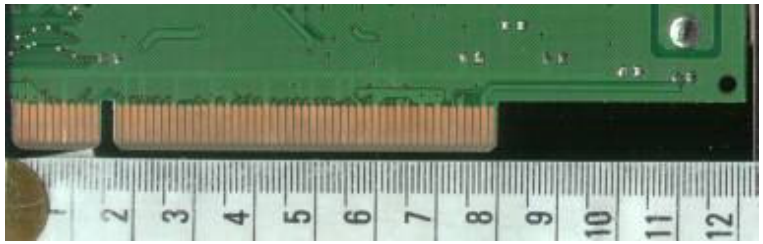


EISA 32 Bits (Extended Industry Standard Architecture)

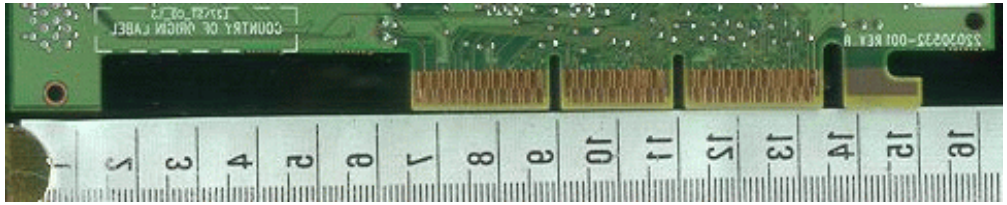
Comparativa conectores buses



VLB 32 Bits (VESA Local Bus)



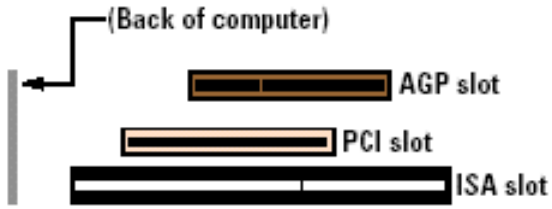
PCI 32 Bits (Peripheral Connection Interface)

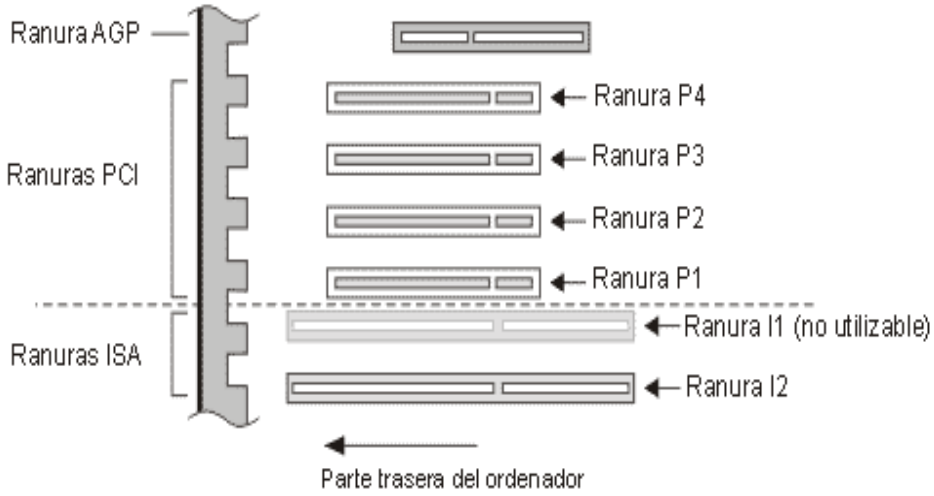


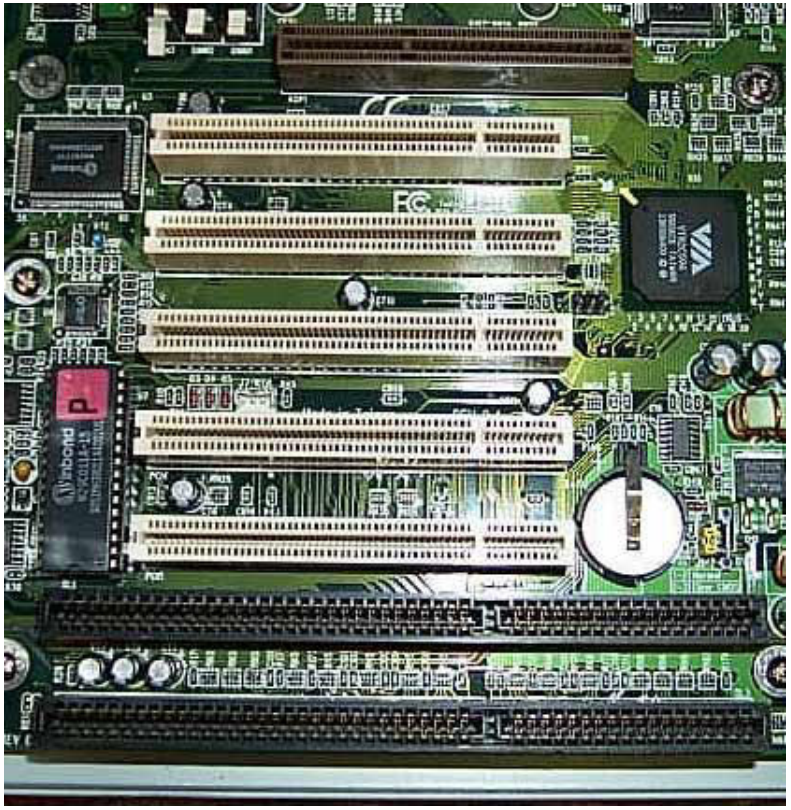
AGP 32 Bits (Accelerated Graphics Port)

Buses de expansión

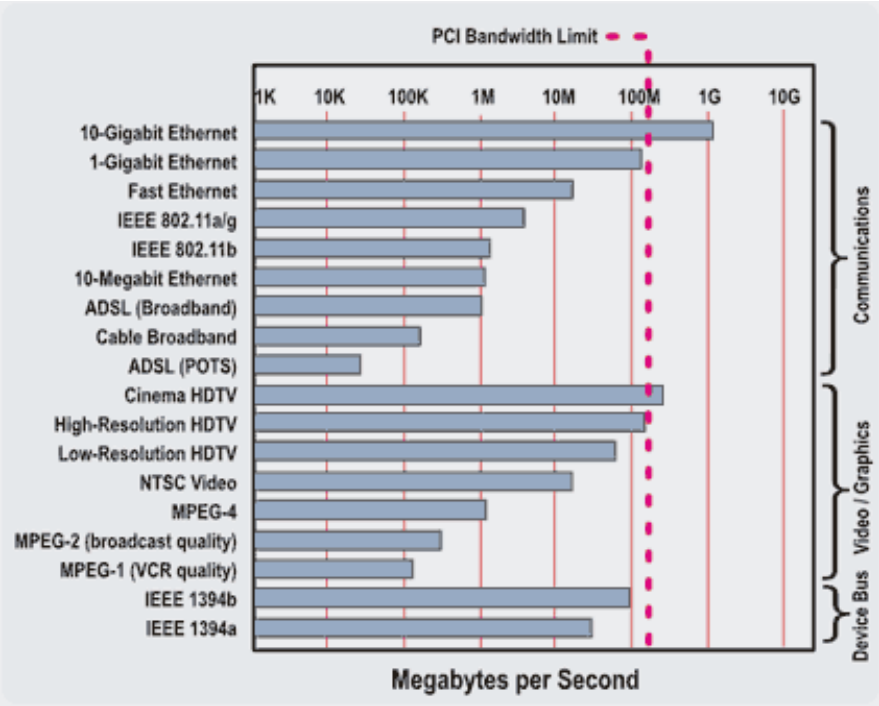
Ubicación de las ranuras en la Placa Base







Buses de expansión: PCIe

Se necesita un nuevo bus de expansión

- **Capaz de:**
  - Soportar las nuevas necesidades de las tarjetas gráficas
    - » AGP 8x se ha quedado pequeño
  - Soportar dispositivos que demandan gran ancho de banda
    - » Mayor ancho de banda ➔ Mayor rendimiento